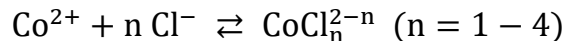


Kolory związków kobaltu

Chlorek kobaltu(II) od dawna stosowany jest jako atrament sympatyczny służący do ukrywania wiadomości. Zjawisko to wynika z faktu, że różne kompleksy kobaltu(II) mogą wykazywać odmienne barwy w zależności od otoczenia ligandowego jonu centralnego. Roztwór wodny soli kobaltu(II) o niewielkim stężeniu ma barwę **różową**, charakterystyczną dla jonu heksaakwakobaltu(II), $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, który dla uproszczenia można zapisać jako Co^{2+} .

I. Równowagi kompleksowania w wodnych roztworach soli kobaltu(II)

Kiedy do roztworu Co^{2+} (np. w postaci azotanu(V) dodawany jest stopniowo roztwór zawierający jony Cl^- , wraz ze wzrostem ich stężenia barwa roztworu przybiera początkowo odcień bardziej fioletowy, aby dla bardzo wysokich stężeń Cl^- stać się ostatecznie **intensywnie niebieską**. Zmiany barwy ilustrują zachodzenie kolejnych równowag kompleksowania, prowadzących do powstawania kompleksów o ogólnym wzorze:



W roztworze mogą zatem współistnieć następujące formy, zapisane w sposób ograniczony do ukazania stechiometrii $\text{Co}^{2+}:\text{Cl}^-$: Co^{2+} , CoCl^+ , CoCl_2 , CoCl_3^- oraz CoCl_4^{2-} .

Doświadczalnie stwierdza się ponadto, iż dla jednakowej stechiometrii $\text{Co}^{2+} : \text{Cl}^- = 1:4$, wyznaczone są dwie znacząco różne wartości stałej trwałości, co wskazuje na istnienie w roztworach wodnych dwóch form związku kompleksowego o takiej stechiometrii, oznaczonych dalej jako **A** i **B**.

Jedna z tych form zawiera w swojej sferze koordynacyjnej ligandy dwóch różnych rodzajów, druga natomiast ligandy tylko jednego rodzaju, a zarazem jej struktura przestrzenna nie wykazuje środka symetrii. W obu przypadkach jon kobaltu charakteryzuje się jednak taką samą liczbą niesparowanych elektronów.

Wartości logarytmów dziesiętnych *sumarycznych* stałych tworzenia ($\log \beta$) w warunkach wodnych są następujące:

- $\log \beta_1 = 0,60$ (dla CoCl^+)
- $\log \beta_2 = 0,02$ (dla CoCl_2)
- $\log \beta_3 = -1,71$ (dla CoCl_3^-)
- $\log \beta_4 = -4,51$ (dla formy **A** CoCl_4^{2-}) $\log \beta'_4 = -2,09$ (dla formy **B** CoCl_4^{2-})

Dla form pośrednich obserwuje się tylko pojedyncze wartości stałych trwałości, co wskazuje, że wszystkie te formy mają tylko jedną i wspólną strukturę koordynacyjną.

W obliczeniach należy pominąć współczynniki aktywności. Należy założyć również, że stężenie wody można uznać za stałe i odpowiadające jej aktywności termodynamicznej praktycznie równej jedności. Jon chlorkowy jest ligandem słabszego pola niż cząsteczka wody; oba należą jednak do ligandów słabego pola w szeregu spektrochemicznym, powodujących stosunkowo niewielkie rozszczepienie poziomów d jonu kobaltu(II).

Polecenia:

- a.** (5 m.) Oblicz stopniowe stałe **tworzenia** (K_1, K_2, K_3, K_4, K'_4) na podstawie odpowiednich $\log \beta$.
- b.** (4 m.) Oblicz stałą równowagi K_{AB} przejścia z formy **A** do formy **B** kompleksu zawierającego cztery ligandy chlorkowe. Która z tych form, **A** czy **B**, stanowi więc dominującą formę CoCl_4^{2-} ? Odpowiedź uzasadnij.

II. Dominujące równowagi w wodnych roztworach $\text{Co}^{2+} : \text{Cl}^-$

Uwaga! W obliczeniach w tej części zadania należy uwzględnić istnienie wyłącznie dominującej formy CoCl_4^{2-} .

Do roztworu soli Co^{2+} dodano roztwór soli o anionach chlorkowych (NaCl). W roztworze o całkowitym stężeniu jonów kobaltu $[\text{Co}^{2+}]_{\text{sum}} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ustaliła się równowaga kompleksowania, a zmierzone wtedy ustalone równowagowe stężenie *wolnych* jonów chlorkowych wynosiło $[\text{Cl}^-] = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

- c.** (12 m.) Oblicz ułamki molowe każdego z indywiduów: Co^{2+} , CoCl^+ , CoCl_2 , CoCl_3^- , CoCl_4^{2-} . Oblicz stężenie ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) dominującej w takim roztworze formy kobaltu(II).

- d.** (2 m.) Oblicz początkowe (całkowite) stężenie jonów chlorkowych (NaCl), odpowiadające finalnemu, równowagowemu stężeniu $[\text{Cl}^-] = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
- e.** (14 m.) Ponownie sporządzono roztwór o całkowitym stężeniu kobaltu $[\text{Co}^{2+}]_{\text{sum}} = 0,01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, ale tym razem o znanym całkowitym (początkowym) stężeniu NaCl, odpowiadającym $C_{\text{Cl}^-} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Wiedząc, że część jonów Cl^- uległa związaniu w formach kompleksowych Co(II) i stosując stosowne założenia upraszczające, oblicz finalne, równowagowe stężenie wolnych jonów Cl^- oraz stężenia poszczególnych kompleksowych form kobaltu(II).

III. Barwy związków kompleksowych kobaltu(II)

Jak podano w treści poleceń, dominująca, finalna forma CoCl_4^{2-} jest indywiduum barwy niebieskiej, podczas gdy mniej korzystna termodynamicznie forma o stechiometrii $\text{Co}^{2+}:\text{Cl}^- = 1:4$ wykazuje barwę różowo-fioletową, natomiast jon heksaakwakobaltu(II) - różową. Barwa różowa wynika z absorpcji światła w zakresie zielonym, a wraz z przesunięciem w stronę fioletu rośnie udział absorpcji w zakresie żółto-pomarańczowym. Z kolei barwa niebieska jest konsekwencją absorpcji promieniowania głównie w zakresie pomarańczowo-czerwonym.

- f.** (2 m.) Odpowiedz, czy roztwór z podpunktu **c.** wykazuje przewagę barwy różowej czy niebieskiej? Odpowiedź uzasadnij.
- g.** (2 m.) Podaj, która z form o stechiometrii CoCl_4^{2-} wykazuje większą przerwę energetyczną, odpowiedzialną za wywołujące barwę przejścia elektronowe? Odpowiedź uzasadnij.
- h.** (7 m.) Na podstawie podanych informacji i podpunktu **g.** zapisz pełne wzory sumaryczne obu form o stechiometrii CoCl_4^{2-} oraz naszkicuj ich strukturę. Wyjaśnij przyczyny istnienia mniejszej przerwy energetycznej w jednej z form kompleksu o stechiometrii $\text{Co}^{2+}:\text{Cl}^- = 1:4$.
- i.** (2 m.) Podaj ile i jakich izomerów ma przejściowy kompleks Co^{2+} zawierający dwa ligandy chlorkowe. Naszkicuj struktury tych izomerów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$\log \beta_1 = 0,60 \rightarrow \beta_1 = 10^{0,60} \approx 3,981$$

$$\log \beta_2 = 0,02 \rightarrow \beta_2 = 10^{0,02} \approx 1,047$$

$$\log \beta_3 = -1,71 \rightarrow \beta_3 = 10^{-1,71} \approx 0,0195$$

$$\log \beta_4 = -4,41 \rightarrow \beta_4 = 10^{-4,41} \approx 3,09 \cdot 10^{-5}$$

$$\log \beta'_4 = -2,09 \rightarrow \beta'_4 = 10^{-2,09} \approx 8,13 \cdot 10^{-3}$$

Stałe stopniowe:

$$K_1 = \beta_1 = \mathbf{3,98}$$

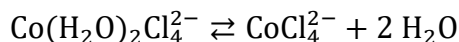
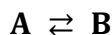
$$K_2 = \beta_2/\beta_1 = 1,047 / 3,981 = \mathbf{0,263}$$

$$K_3 = \beta_3/\beta_2 = 0,0195 / 1,047 = \mathbf{0,0186}$$

$$K_4 = \beta_4/\beta_3 = 3,09 \cdot 10^{-5} / 0,0195 = \mathbf{0,00158}$$

$$K'_4 = \beta'_4/\beta_3 = 8,13 \cdot 10^{-3} / 0,0195 = \mathbf{0,417}$$

b. Zapis przejścia między formami:



Stała przejścia między formami wynosi:

$$K_{\text{AB}} = [\text{B}]/[\text{A}] = \beta'_4/\beta_4 = K'_4/K_4 = \mathbf{263}$$

Oznacza to, iż forma **B** (CoCl_4^{2-}) jest formą dominującą, ponieważ tak zdefiniowana stała przyjmuje dużą wartość.

Uzasadnienie można też oprzeć na pojedynczych wartościach sumarycznych oraz stopniowych stałych tworzenia, tzn. samo porównanie wartości β'_4 oraz β_4 , a także K'_4 oraz K_4 wskazuje, iż forma **B** jest bardziej korzystna i tym samym dominująca względem formy **A**. Wartości stałych β'_4 oraz K'_4 dla formy **B** są większe.

c. Stężenie wolnego ligandu wynosi $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$x_{\text{Co}^{2+}} = \frac{1}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta'_4[\text{Cl}^-]^4} = \frac{1}{6,056} = 0,165$$

$$x_{\text{CoCl}^+} = \frac{\beta_1[\text{Cl}^-]}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta'_4[\text{Cl}^-]^4} = \frac{3,981}{6,056} = 0,657$$

$$x_{\text{CoCl}_2} = \frac{\beta_2[\text{Cl}^-]^2}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta'_4[\text{Cl}^-]^4} = \frac{1,047}{6,056} = 0,173$$

$$x_{\text{CoCl}_3^-} = \frac{\beta_3[\text{Cl}^-]^3}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta'_4[\text{Cl}^-]^4} = \frac{0,0195}{6,056} = 3,23 \cdot 10^{-3}$$

$$x_{\text{CoCl}_4^{2-}} = \frac{\beta'_4[\text{Cl}^-]^4}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta'_4[\text{Cl}^-]^4} = \frac{8,13 \cdot 10^{-3}}{6,056} = 1,34 \cdot 10^{-3}$$

W roztworze tym zdecydowanie dominuje (niemalże 66%) forma CoCl^+ .

$$C_{\text{CoCl}^+} = x_{\text{CoCl}^+} \cdot [\text{Co}]_{\text{sum}} = 0,657 \cdot 0,01 = 6,57 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

d. Początkowe stężenie jonów chlorkowych jest sumą stężenia wolnych jonów chlorkowych oraz odpowiednio przemnożonych przez współczynniki stechiometryczne stężeń poszczególnych kompleksów.

$$\begin{aligned} C_{\text{Cl}^-} &= [\text{Cl}^-] + \sum x_{\text{CoCl}_n^{2-n}} \cdot [\text{Co}]_{\text{sum}} \cdot n = \\ &= 1 + 0,01 \cdot (0,657 \cdot 1 + 0,173 \cdot 2 + 3,23 \cdot 10^{-3} \cdot 3 + 1,34 \cdot 10^{-6} \cdot 4) = \\ &\approx 1,01 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \end{aligned}$$

e. Stężenie początkowe (całkowite) jonów chlorkowych jest tym razem ponad 10 razy *mniejsze*, niż w przypadku roztworu rozważanego w podpunkcie c. (gdzie wynosiło ono ok. 1,01 M). Już w tamtym roztworze zdecydowanie dominującą formą była CoCl^+ , zaś stężenie formy CoCl_2 było porównywalne ze stężeniem Co^{2+} . Można tym samym przypuszczać, że w obecnie rozważanym roztworze ułamek molowy formy CoCl_2 będzie mniejszy, a dominującymi indywiduami będą Co^{2+} oraz CoCl^+ .

$$x_{\text{Co}^{2+}} + x_{\text{CoCl}^+} \approx 1$$

$$[\text{Cl}^-] = C_{\text{Cl}^-} - x_{\text{CoCl}^+} \cdot [\text{Co}]_{\text{sum}} = 0,1 - x_{\text{CoCl}^+} \cdot 0,01$$

$$x_{\text{CoCl}^+} \approx \frac{\beta_1[\text{Cl}^-]}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-]} = \frac{\beta_1(0,1 - x_{\text{CoCl}^+} \cdot 0,01)}{1 + \beta_1(0,1 - x_{\text{CoCl}^+} \cdot 0,01)}$$

$$(x_{\text{CoCl}^+})^2 \cdot \beta_1 \cdot [\text{Co}]_{\text{sum}} - x_{\text{CoCl}^+} \cdot (1 + \beta_1 \cdot C_{\text{Cl}^-} + \beta_1 \cdot [\text{Co}]_{\text{sum}}) + \beta_1 \cdot C_{\text{Cl}^-} = 0$$

$$(x_{\text{CoCl}^+})^2 \cdot 3,981 \cdot 0,01 - x_{\text{CoCl}^+} \cdot (1 + 3,981 \cdot 0,1 + 3,981 \cdot 0,01) + 3,981 \cdot 0,1 = 0$$

Rozwiązując równanie kwadratowe i biorąc pod uwagę tylko pierwiastek zachowujący sens fizyczny, otrzymujemy:

$$x_{\text{CoCl}^+} = 0,279$$

Tym samym, zgodnie z początkowym założeniem:

$$x_{\text{Co}^{2+}} = 1 - x_{\text{CoCl}^+} = 0,721$$

Stężenia wynoszą więc:

$$[\text{Co}^{2+}] = 7,21 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$[\text{CoCl}^+] = 2,79 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0,1 - x_{\text{CoCl}^+} \cdot 0,01 = 0,0972 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

(Można też do rozwiązania podejść od strony ligandu, rozwiązując równanie powiązane z jego wolną formą, a dopiero następnie przejść do ułamków molowych/stężeń form kobaltu – każde poprawne rozwiązanie jest w pełni akceptowalne.)

Poprawność założenia $x_{\text{Co}^{2+}} + x_{\text{CoCl}^+} \approx 1$ można sprawdzić, używając otrzymane stężenie wolnych jonów chlorkowych (0,0972 M) oraz korzystając z pełnych wyrażeń na ułamki molowe poszczególnych kompleksów – z czego wystarczy sprawdzenie ułamka molowego formy CoCl_2 (ułamki molowe form wyższych przy danym stężeniu jonów chlorkowych z pewnością będą mniejsze).

$$\begin{aligned} x_{\text{CoCl}_2} &= \frac{\beta_2[\text{Cl}^-]^2}{1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta_4'[\text{Cl}^-]^4} = \\ &= \frac{1,047 \cdot 0,0972^2}{1 + 3,981 \cdot 0,0972 + 1,047 \cdot 0,0972^2 + 0,0195 \cdot 0,0972^3 + 8,13 \cdot 10^{-3} \cdot 0,0972^4} = \\ &= 7,08 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Jak widać, zawartość formy CoCl_2 przy zadanym wolnym stężeniu jonów chlorkowych byłaby poniżej 1%, stąd przyjęte założenie o dominacji Co^{2+} oraz CoCl^+ jest słuszne.

Ścisłejsze rozwiązanie dla porównania: wolne stężenie jonów chlorkowych wynosiłoby 0,0971 M, $[\text{Co}^{2+}] \approx 7,16 \cdot 10^{-3}$ M, $[\text{CoCl}^+] \approx 2,77 \cdot 10^{-3}$ M oraz $[\text{CoCl}_2] \approx 7,1 \cdot 10^{-5}$ M. Stężenia wyższych form są mniejsze niż obrana dokładność zapisu.

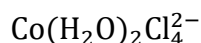
f. Ułamek molowy formy niebieskiej ($x_{\text{CoCl}_4^{2-}}$) wynosi zaledwie $1,34 \cdot 10^{-6}$, w związku z tym roztwór zdecydowanie charakteryzuje się barwą **różową** (lub fioletowo-różową).

g. Większą przerwę energetyczną wykazuje forma mniej korzystna termodynamicznie (zgodnie z treścią polecenia jest to forma **A**; związek barwy różowo-fioletowej) – absorbuje bowiem światło o **większej energii** (zielone, w porównaniu do pomarańczowo-czerwonego w przypadku formy **B**).

Krótsza długość fali to większa częstotliwość, a tym samym większa energia zgodnie z relacją:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu, \text{ gdzie } \lambda \text{ to długość fali, a } \nu \text{ to częstotliwość.}$$

h. Obie formy różnią się strukturą przestrzenną. Z informacji podanych w treści zadania wynika, że jedna z form zawiera w swojej sferze koordynacyjnej dwa różne typy ligandów, natomiast druga zbudowana jest wyłącznie z ligandów jednego rodzaju. Ponieważ w roztworze wodnym oprócz jonów chlorkowych obecne są cząsteczki wody, pierwsza z form musi być kompleksem mieszanym zawierającym zarówno ligandy chlorkowe, jak i wodne. Naturalną strukturą dla takiego kompleksu jest kompleks sześciokoordynacyjny, czyli **oktaedryczny**, o wzorze:

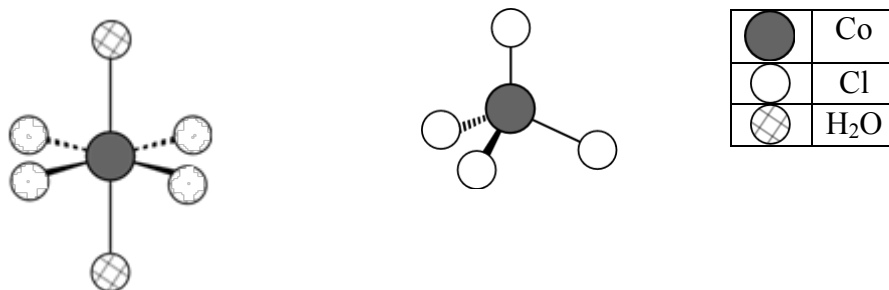


Druga forma zawiera wyłącznie ligandy chlorkowe i ma wzór:



Z treści zadania wynika również, że w obu formach jon kobaltu posiada taką samą liczbę niesparowanych elektronów. Ponieważ zarówno jon chlorkowy, jak i cząsteczka wody są ligandami słabego pola w szeregu spektrochemicznym, powodują niewielkie rozszczepienie poziomów d jonu Co^{2+} co sprzyja powstawaniu kompleksów wysokospinowych. Dla jonu kobaltu(II) o konfiguracji d^7 oznacza to obecność trzech niesparowanych elektronów. Taka liczba niesparowanych elektronów jest charakterystyczna dla kompleksów oktaedrycznych i tetraedrycznych. Geometria kwadratowo-płaska prowadzi natomiast do znacznie silniejszego rozszczepienia poziomów d wynikającego z samej symetrii pola ligandowego, co sprzyja konfiguracjom niskospinowym i prowadzi do innej liczby niesparowanych elektronów (w tym przypadku jednego). Ponadto z treści zadania wynika, iż rozważany kompleks nie posiada środka symetrii. Geometria kwadratowo-płaska taki środek symetrii posiada, natomiast tetraedryczna – nie. W konsekwencji geometria kwadratowo-płaska nie jest zgodna z informacjami podanymi w treści zadania, a druga forma musi mieć geometrię **tetraedryczną**.

Mniej korzystna forma **A** to zatem kompleks oktaedryczny o wzorze $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2\text{Cl}_4^{2-}$, natomiast forma **B** (niebieska, korzystniejsza termodynamicznie) to tetraedryczny kompleks CoCl_4^{2-} .

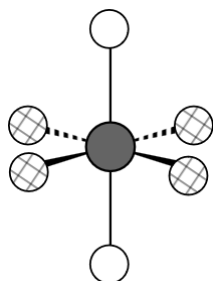


Zmniejszenie przerwy energetycznej w tetraedrycznym kompleksie CoCl_4^{2-} w porównaniu z kompleksem $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2\text{Cl}_4^{2-}$ wynika przede wszystkim ze zmiany geometrii koordynacyjnej. Przejście z geometrii oktaedrycznej do tetraedrycznej prowadzi do istotnego zmniejszenia rozszczepienia poziomów d ; dla tego samego jonu metalu i tych samych ligandów zachodzi zależność $\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o$.

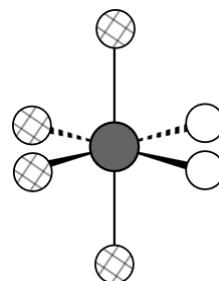
W rozważanym przypadku kompleksy nie zawierają jednak identycznych ligandów, lecz zmiana ta działa w tym samym kierunku. W kompleksie tetraedrycznym obecne są wyłącznie ligandy chlorkowe, natomiast w kompleksie oktaedrycznym część miejsc koordynacyjnych zajmują cząsteczki wody. Ponieważ cząsteczka wody jest ligandem silniejszego pola niż jon chlorkowy, obecność wody powoduje większe rozszczepienie poziomów d w kompleksie oktaedrycznym, co dodatkowo zwiększa różnicę energii między poziomami.

- i. Zgodnie z treścią zadania, formy pośrednie należą do tej samej rodziny struktur koordynacyjnych, co oznacza, iż posiadają tę samą liczbę koordynacyjną. W roztworze wodnym oprócz jonów chlorkowych w sferze koordynacyjnej jonu kobaltu obecne są również cząsteczki wody. Kompleks przejściowy zawierający dwa ligandy chlorkowe ma więc wzór $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2$ i geometrię oktaedryczną.

Kompleksy oktaedryczne typu MX_4Y_2 mogą występować jako **dwa** izomery geometryczne: **cis**, w którym ligandy chlorkowe znajdują się obok siebie, oraz **trans**, w którym leżą naprzeciw siebie. Zatem kompleksy te mają dwa izomery geometryczne: cis i trans.



trans



cis

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie wartości stopniowych stałych tworzenia.	5×1 m.
b. Za poprawne obliczenie stałej przejścia.	1 m.
Za poprawne wskazanie dominującej formy.	2 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 m.
c. Za poprawne obliczenie ułamków molowych.	5×2 m.
Za poprawne obliczenie stężenia dominującej formy.	2 m.
d. Za poprawne obliczenie stężenia całkowitego jonów chlorkowych.	2 m.
e. Za przyjęcie poprawnych założeń upraszczających.	2 m.
Za poprawne obliczenie stężenia jonów kobaltu.	4 – 3 – 2 – 1 m.
Za poprawne obliczenie stężenia CoCl^+ .	4 – 3 – 2 – 1 m.
Za poprawne obliczenie stężenia wolnych jonów chlorkowych.	4 – 3 – 2 – 1 m.
f. Za poprawną odpowiedź.	1 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 m.
g. Za poprawną odpowiedź.	1 m.
Za poprawne uzasadnienie.	1 m.
h. Za poprawne wzory sumaryczne obu form.	2×1 m.
Za podanie poprawnych struktur i ich narysowanie.	2×2 m.
Za poprawne wyjaśnienie,	1 m.
i. Z podanie ilości izomerów i ich narysowanie.	2 – 1 m.
RAZEM	50 m.